Paglot · Informe de arreglos (19-10-2026)

Análisis en profundidad de la app en 30 áreas, con datos medidos y comparado con Duolingo, LingoDeer y similares. Está pensado para dos lectores: **tú**, que decides, y **el ultracode**, que arregla. Cada problema termina en tareas con identificador (T01, T02…), prioridad, tipo, archivos y cómo comprobar que está bien.

---

0. Instrucciones para el ultracode (léelas antes de tocar nada)

Dónde está todo. La app web está en la raíz del repo: `index.html`, `js/`, `css/`, `juegos/`, `cursos/`, `assets/`. `_apk/` es la APK (Capacitor), `_herramientas/` los scripts, `_notas/` los informes. No crees subcarpetas para la app.

Cómo se prueba. Servidor estático: `node <scratchpad>/estatico.mjs <raíz> 8300` o «Abrir Paglot.cmd» (puerto 8100). Hay dos auditorías que hay que volver a pasar al terminar y que no deben empeorar:

- `python _herramientas/auditar_estatico.py` → `_notas/auditoria/estatico.json`
- `node _herramientas/auditar_navegador.mjs 8300` → `_notas/auditoria/navegador.json`

Reglas que no se negocian (vienen del usuario; romperlas es peor que no arreglar):

1. **Móvil (≤ 700 px) = diapositivas, sin scroll de página, como mucho 5 por pantalla.** Cada diapositiva es una escena de la web **recolocada** para el formato vertical, de borde a borde y del alto exacto entre la cabecera y la barra ◀ ▶ (`--pm-alto`). **Nunca se arregla encogiendo**: si `paginas-movil.js` aplica `zoom`, salen franjas a los lados y eso es un fallo. Los tamaños se calculan con el alto (`clamp(min, calc(var(--h) * k), max)`). Se agrupa con `DIAPOSITIVAS` en `js/app.js` y el CSS va en `css/movil.css` bajo `html.pm-activo`. Ejemplo bueno: la portada (5 diapositivas).
2. **Animaciones solo con `transform` y `opacity`.** En el ordenador se mantiene el estilo «a saltos» (`steps()`); en el móvil `js/suave.js` lo suaviza solo.
3. **Textos siempre con `t('clave')`** y la clave en `js/i18n/en.js` **y** `js/i18n/vi.js` (la interfaz es inglés y vietnamita).
4. **Pensado para personas con déficit de atención**: todo lo que se pulsa responde (sonido + animación), nada se completa solo con tocar, lo fallado vuelve; sin culpa ni presión (nada de «has perdido tu racha»). La tutora no pone cara «apurada» ante un error del alumno.
5. **Traducciones automáticas = beta**, y se dice.
6. Comprueba en **322×645, 360×740, 390×844 y 412×915**, con tema claro y oscuro, y en escritorio 1280×900.

Tipos de tarea: [M] mecánica, la puede hacer el ultracode de una vez · **[V]** visual, hacer y enseñar captura antes/después para aprobar · **[D]** necesita una decisión del usuario antes de tocar nada. **Prioridad: P0** rompe la experiencia o pierde datos · **P1** importante · **P2** mejora clara · **P3** detalle.

---

1. Resumen: lo más importante que está mal

#	Problema	Dato	Tarea
1	**El modo juego casi no existe fuera del español.** Solo se activa si la lección tiene diálogo + vocabulario + lectura a la vez	Lecciones con modo juego: es 100 %, zh 94 %, el 79 %, ro 73 %, sv 60 % … fr 5 %, ru 5 %, en 6 %, ko 7 %, it 2 %, da 2 %, vi 2 %, pl 2 %, nl 0 %	T01
2	**En modo juego se saltan bloques enteros**: los de traducción y las tablas no tienen juego y desaparecen	6.288 bloques `traduccion` + 1.555 `tabla` (≈13 % del contenido)	T02, T03
3	**El curso de vietnamita está 100 % en español** y el de inglés en un 71 %, pero la interfaz solo es inglés o vietnamita	vi: 14.409 textos sin inglés; en: 3.716 de 5.253	T10

#	Problema	Dato	Tarea
4	**Las explicaciones beta comparan con el español** («le (el), la (la)», «como en español») aunque el alumno lee en inglés	Visto en fr/010; patrón en los 18 cursos traducidos	T11
5	**La nube puede borrar progreso de otro dispositivo**: al subir manda la copia de todos los cursos tal como se bajó al abrir	`js/nube.js` · `paraSubir()` usa `cursosNube` del arranque	T20
6	**Cada pantalla descarga 5,3 MB y ~180 peticiones en frío**, también la portada	`diccionario.json` 2,6 MB, `lecciones.json` 484 KB, los dos idiomas de interfaz (274 KB), 54 hojas CSS, 103 módulos JS	T30–T33
7	**Pantallas del móvil que se pasan de 5 diapositivas o se encogen**	sobre 12 (zoom 0,78) · escuelas 10 (0,83) · empresas 10 (0,74) · perfil 11 · tienda 7 · contacto (0,80) · mapa 26 capítulos · frases 50 páginas	T40–T47
8	**El globo de la tutora tapa el contenido** en el móvil (mapa, perfil, repaso, lección) y en la lección de escritorio	capturas	T48
9	**No hay cobros, ni analítica, ni avisos de errores, ni tests, ni CI**	0 tests · 0 analítica · precios «Muy pronto»	T60–T66
10	**Cursos muy desiguales** y sin nivel MCER por lección fuera del español	th 3 lecciones · zh 93 · id 124 · ro 124 · no 157 · pl 229 · fr/nl/da con 96–98 «capítulos» para 300 lecciones	T12–T14

Lo que está **bien** y hay que conservar: 21 cursos con 93–325 lecciones (salvo th), 34 minijuegos, tutoras por idioma, portada móvil a pantalla completa, cuentas sin correo (número de 16 cifras), repaso espaciado, modo calma y texto grande, 1.910 textos de interfaz idénticos en inglés y vietnamita, 0 imports rotos, 0 errores de JSON en 6.000+ lecciones.

---

2. Método

1. **30 áreas** (abajo), en cinco bloques: producto y mercado, contenido, lecciones y juegos, front, técnica.
2. **Análisis de la app con scripts** (repetibles):
   - `_herramientas/auditar_estatico.py`: 103 archivos JS (27.843 líneas), 54 CSS (13.341 líneas), i18n, 21 cursos (6.213 lecciones, ≈59.500 bloques), juegos, pesos, `index.html`, config, APK.
   - `_herramientas/auditar_navegador.mjs`: Chrome sin ventana, 28 pantallas × 4 tamaños (390×844, 322×645, 768×1024, 1280×900): errores, diapositivas y zoom, desbordes, imágenes rotas, botones sin nombre, peticiones y peso; y lecciones de 8 cursos en modo juego (bloques frente a pasos). Resultados en el **anexo A**.
   - Lectura del código de los puntos críticos: motor de lección, catálogo de juegos, nube, repaso, voz, avisos, SW.
   - Capturas en el móvil de lección, mapa, perfil, precios, idiomas y repaso.
3. **Referencias de mercado** buscadas en internet (anexo B): Duolingo, LingoDeer, Busuu, Babbel, Memrise, Drops, Mondly.
4. **Razonamiento**: para cada área, qué hay, qué hacen los referentes, qué está mal y por qué, y qué hacer.

---

3. Los referentes en una tabla

	Duolingo	LingoDeer	Busuu	Babbel	Memrise / Drops / Mondly	**Paglot hoy**
Escala	58,7 M usuarios/día, 12,7 M de pago (T2 2026); 1.040 M$ de ingresos 2025	4,8★ App Store (27 k), 4,4★ Play (448 k)	—	—	Drops: 50 idiomas	sin usuarios aún
Precio	Super ≈ 60–96 $/año; Max ≈ 168 $/año	14,99 $/mes · 79,99 $/año · 159,99 $ de por vida	plan gratis + Premium	≈ 8,95 $/mes (anual) · ≈ 300 € de por vida	—	Plus 14,99 €/año · **Max 399 €/año** · «Muy pronto»

	Duolingo	LingoDeer	Busuu	Babbel	Memrise / Drops / Mondly	Paglot hoy
Primera sesión	lección **antes** de crear cuenta; elegir nivel / prueba	prueba de nivel	prueba de nivel	prueba de nivel	—	bienvenida + elegir idioma; **sin prueba de nivel**
Formato de lección	una acción por pantalla, barra de progreso, «Comprobar» abajo, sonido y animación en cada respuesta	ejercicios variados, «Test out»	—	—	Drops: 5 min visuales	34 minijuegos (solo en ≈ 20 % de lecciones fuera del español)
Gramática	«Explain My Answer» gratis desde el 1-1-2026 en los cursos grandes	**su punto fuerte**: explicaciones claras	—	—	Drops: sin gramática	explicaciones largas (modo libro), la tutora explica cada frase
Hablar	Video Call y Roleplay con IA (Max)	práctica de habla	compañero de conversación IA (2026), correcciones de nativos	Babbel Speak (IA)	Mondly: reconocimiento de voz	**nada** (solo escuchar con la voz del dispositivo)
Repaso	regresión de vida media (HLR, +12 % de actividad en su A/B)	repaso personalizado	—	—	—	SM-2 simplificado
Hábito	racha, protector, ligas semanales, **rachas con amigos** (+22 % de lección diaria)	—	—	—	—	racha, hucha, cofres, logros, reto; **sin amigos**, aviso fijo a las 19:00
Nivel	Duolingo Score + MCER (A1–A2 completos, B1 en curso)	—	**certificados MCER** (es/en/fr A1–C1)	—	—	MCER solo en español
Sin conexión	sí (Super)	sí	sí (IA offline 2026)	—	—	APK sí; web: lo ya abierto

Lo que **no** hay que copiar: la presión de la racha y las ligas (un estudio de IDC 2026 sobre Duolingo habla de «obligación gamificada» y «deriva del objetivo»: se acaba jugando para no perder la racha, no para aprender), los muros de pago agresivos (la queja n.º 1 de LingoDeer) y vender caro contenido sin revisar.

---

4. Las 30 áreas

Formato: **Estado** (datos) · **Referencia** · **Qué está mal y por qué** · **Tareas**.

A. Producto y mercado

1. Propuesta de valor y posicionamiento

- **Estado.** Paglot = tutora pixel que explica cada frase + minijuegos + pensado para déficit de atención + cuenta sin correo. 21 idiomas, interfaz en inglés y vietnamita.
- **Referencia.** Duolingo gana en hábito y escala; LingoDeer en gramática clara; Busuu en certificados y nativos.
- **Mal.** La promesa diferencial («la tutora te explica cada frase», «sin presión») solo se cumple en el curso de español: en 20 cursos el alumno ve un libro estático en un 80–100 % de las lecciones y explicaciones pensadas para hispanohablantes. Hoy el producto real es «un buen curso de español para anglófonos y vietnamitas + 20 cursos beta».
- **Tareas. T90 [D] P1** decidir el mensaje: ¿«aprende español» (lo que está terminado) con los demás como beta visible, o «21 idiomas»? Recomiendo lo primero hasta cerrar T01–T03 y T10–T11.

2. Precios y monetización

- **Estado.** Gratis / Plus 14,99 €/año / Max 399 €/año, pagos «Muy pronto», hucha (días de Plus con anuncios), tienda, regalos. Precios por región.
- **Referencia.** Duolingo Max ≈ 168 $/año; LingoDeer 79,99 $/año y 159,99 $ de por vida; Babbel ≈ 300 € de por vida. Google Play permite desde el 30-6-2026 cobro alternativo/enlace web en EE. UU., Reino Unido y EEE con 10 % en suscripciones (15 % con Play Billing); Apple anuncia tarifas más bajas en la UE con pagos alternativos desde el 1-10-2026 (sin confirmar).
- **Mal.** Max a 399 €/año está 2,4× por encima de Duolingo Max sobre contenido beta; la hucha necesita ≈ 1.000 anuncios al año por usuario y choca con la promesa de privacidad (ya señalado el 18-10). Sin pasarela no hay ingresos.
- **Tareas. T91 [D] P1** fijar precios (propuesta: Plus 39–59 €/año, Max ≤ 149 €/año o quitar Max hasta que haya contenido propio) · **T92 [D] P2** pasarela: comerciante registrado en web (Paddle / Lemon Squeezy) + facturación alternativa de Play · **T93 [M] P2** cuando haya decisión: botones de pago reales y límites de Plus, detrás de una bandera en `js/config.js`.

3. Onboarding y primera sesión

- **Estado.** Portada → «Empezar» → bienvenida (paseo) → elegir idioma → mapa. Cuenta anónima automática (bien). No hay prueba de nivel ni objetivo diario.
- **Referencia.** Duolingo: lección antes de cuenta; elegir nivel o prueba; objetivo diario. LingoDeer/Busuu/Babbel: prueba.
- **Mal.** Quien ya sabe algo empieza en «¡Hola!» y se aburre en la lección 1 (abandono temprano). Hay muchas pantallas antes de la primera acción real.
- **Tareas. T50 [M] P1** prueba de nivel opcional («Ya sé algo»): 12–15 preguntas sacadas de los ejercicios existentes de cada capítulo, que salta al capítulo adecuado · **T51 [V] P2** acortar el camino portada → primera lección a 2 toques (la bienvenida, después de la primera lección).

4. Retención y hábito

- **Estado.** Racha, hucha, cofres, logros, misiones, reto, repaso diario. APK: aviso fijo a las 19:00.
- **Referencia.** Duolingo: racha + protector + rachas con amigos (+22 %); limitan las notificaciones.
- **Mal.** Hora del aviso fija (no sirve a quien estudia por la mañana); no hay «racha sin culpa» (protector/descanso automático); no se puede elegir objetivo diario pequeño (2–5 min), clave para déficit de atención.
- **Tareas. T52 [M] P1** hora del aviso elegible en Ajustes y textos sin culpa · **T53 [M] P2** días de descanso (la racha se pausa, no se rompe) · **T54 [M] P2** objetivo diario (1 lección / 5 min / 10 min).

5. Social y comunidad

- **Estado.** Páginas «Social» y «Comunidad» son estáticas; no hay amigos ni compartir progreso.
- **Referencia.** Rachas con amigos (Duolingo), correcciones de nativos (Busuu).
- **Mal.** Nada social real; la página «Social» promete más de lo que hay.
- **Tareas. T94 [D] P3** decidir si hay social en la v1. Mínimo barato: **T55 [M] P3** «compartir mi racha/logro» con imagen generada (Web Share API), sin cuentas de amigos.

6. Marca e identidad

- **Estado.** Paglot, pixel art, tutoras por idioma. Restos del nombre antiguo: appId `com.javiergp.idiomas`, repo `Learning_language_app`, 19 claves de almacenamiento mezcladas `idiomas-*` / `paglot-*`.
- **Mal.** El appId no se puede cambiar después de publicar en Play.
- **Tareas. T95 [D] P1** decidir el appId definitivo antes de subir a Play (p. ej. `app.paglot`) · **T56 [M] P3** unificar claves de almacenamiento con migración (leer las viejas una vez y borrarlas).

7. SEO, ASO y adquisición

- **Estado.** SPA con rutas `#/…` (no indexables), `meta description` y Open Graph sí, sin `sitemap`, sin páginas por idioma.
- **Referencia.** Mercado ≈ 24.000 M$ (2026), 316 M de descargas de apps de idiomas en 2024: se compite en tiendas y SEO.
- **Mal.** Google no ve «Aprender coreano gratis» ni ninguna página de curso; sin ficha de tienda preparada.

- **Tareas. T57 [M] P3** generar páginas estáticas por curso (`/aprender/<idioma>/`) con título, descripción y enlace a la app, más `sitemap.xml` · **T96 [D] P3** textos e imágenes de la ficha de Play.

B. Contenido pedagógico

8. Currículo y progresión MCER

- **Estado.** es: 320 lecciones en 26 capítulos con nivel A1–B2 por lección. Resto: 93–325 lecciones, `nivel` vacío, capítulos irregulares (fr 98, nl 98, da 96, pl 79 «capítulos» para 229–304 lecciones; th 1 capítulo de 3 lecciones).
- **Referencia.** Duolingo y Busuu alinean con MCER y lo enseñan; Busuu da certificados.
- **Mal.** Sin nivel no se puede decir «estás en A2», ni hacer prueba de nivel por capítulo; capítulos de 3 lecciones rompen el mapa (26–98 diapositivas en el móvil).
- **Tareas. T12 [M] P2** reagrupar los capítulos de los cursos beta en bloques de 8–12 lecciones y asignar nivel MCER por posición (y comprobar con el vocabulario), en `cursos/<c>/indice/lecciones.json` · **T13 [D] P1** qué hacer con th (3 lecciones) y los cursos < 150 (zh, id, ro, no): ocultar, «en construcción» o completar.

9. Calidad de las lecciones

- **Estado.** 0 JSON rotos. Media 10–13 bloques por lección. Reparto global: test 17.610 · huecos 7.972 · explicación 7.355 · traducción 6.288 · vocabulario 5.080 · ordenar 4.200 · diálogo 3.710 · texto 2.954 · escribir 2.480 · tabla 1.555.
- **Mal.** Demasiado reconocimiento (test = 30 %) y muy poca producción: fr tiene 1 ejercicio de escribir en 300 lecciones, vi 0. Ya se vio (18-10) que hay lecturas A1 con gramática de B1 en español.
- **Tareas. T14 [M] P2** generar ejercicios de producción (escribir/ordenar) a partir del vocabulario y los diálogos de cada lección en los cursos que tengan < 1 por lección · **T15 [M] P2** revisar con script las lecturas cuyo vocabulario o gramática supere el nivel del capítulo.

10. Traducciones e idioma de las explicaciones

- **Estado.** 18 cursos traducidos es→en con Argos (beta). **vi y en no se tradujeron**: sus explicaciones siguen en español (vi: 14.409 textos; en: 3.716 de 5.253). Interfaz: 1.910 claves en en y vi, idénticas (bien).
- **Mal.** Un usuario con la interfaz en inglés que elige vietnamita no entiende nada; uno con la interfaz en vietnamita no tiene ningún curso explicado en vietnamita salvo el de español.
- **Tareas. T10 [M] P0** pasar `_herramientas/traducir_cursos_en.py` al curso vi (es→en) y al curso en (es→en, las explicaciones), con la etiqueta beta · **T97 [D] P2** ¿explicaciones en vietnamita para los cursos (es→vi o en→vi)?

11. Explicaciones pensadas para hispanohablantes

- **Estado.** Las explicaciones de los cursos beta comparan con el español: «le (el), la (la), les (los, las)», «h muda», «como en español».
- **Mal.** Al traducirlas al inglés quedan comparaciones sin sentido para quien no sabe español.
- **Tareas. T11 [M] P1** script que detecte en los campos de explicación traducidos: paréntesis con artículos o palabras españolas, «Spanish/español», «h muda», etc.; quitar los paréntesis con equivalencias españolas y marcar el resto en un listado para revisión (`_notas/auditoria/explicaciones_es.json`).

12. Audio y pronunciación

- **Estado.** Sin grabaciones: voz del dispositivo (`speechSynthesis`); si no hay voz para el idioma, los botones de escuchar se ocultan. Sin reconocimiento de voz.
- **Referencia.** Todos los grandes tienen práctica oral (Babbel Speak, Busuu IA, Duolingo Video Call, Mondly). `webkitSpeechRecognition` funciona en Chrome (también Android) mandando el audio a Google; no en todos los navegadores.
- **Mal.** Hablar es la habilidad que más se echa en falta (ya salió en el informe del 18-10). En muchos Android faltan voces de th, el, ro…: el curso queda mudo sin avisar.
- **Tareas. T16 [M] P2** ejercicio «Repite en voz alta» con reconocimiento cuando exista (detectado, nunca obligatorio, sin puntuar mal por el reconocedor) · **T17 [M] P2** aviso claro y enlace a instalar la voz cuando el curso no tiene voz.

13. Repaso espaciado y cuaderno

- **Estado.** SM-2 simplificado; tarjetas por palabra guardada; reto de velocidad con 8+ palabras.
- **Referencia.** Duolingo usa regresión de vida media y la enseña como «fuerza» de cada palabra.
- **Mal.** Funciona, pero el alumno no ve la fuerza de sus palabras; el botón «Empezar repaso» parece activo con 0 tarjetas.
- **Tareas. T18 [M] P3** desactivar «Empezar repaso» sin tarjetas · **T19 [M] P3** barra de fuerza por palabra en el cuaderno.

14. Práctica, frases, reto y conversación

- **Estado.** Práctica, Frases (2.596 en español; 50 «páginas» en el móvil), Reto, Cuaderno.
- **Mal.** Frases en 50 diapositivas no es usable; no hay práctica de conversación guiada.
- **Tareas. T45 [V] P1** Frases en el móvil: buscador + temas + una frase por tarjeta, ≤ 5 diapositivas por tema.

C. Lecciones y juegos

15. Catálogo de minijuegos

- **Estado.** 34 módulos, todos registrados. Juegos por tipo de bloque: diálogo 6 · vocabulario 5 · texto 5 · gramática 4 · explicación 2 · test 2 · huecos 2 · ordenar 1 · escribir 1 · **traducción 0 · tabla 0**.
- **Mal.** Los tipos más frecuentes (test 30 %, huecos 13 %, traducción 11 %) son los que menos juegos tienen; los diálogos (6 %) tienen 6. Se repite siempre lo mismo justo en los ejercicios.
- **Tareas. T02 [M] P0** juego para `traduccion` (reutilizar `ejercicio.js` como test/escribir según tenga opciones) · **T03 [M] P0** juego para `tabla` (pizarra con la tabla, paso de lectura que se completa al tocar cada fila) · **T04 [M] P2** 2–3 juegos más para test/huecos/ordenar reutilizando mecánicas ya hechas (dianas, globos, tren…).

16. Motor de la lección

- **Estado.** `juegos/motor.js`: pasos, pausa, «Paso X de Y», estrellas por fallos, lo fallado vuelve. `hayJuego()` exige diálogo + vocabulario + texto; si un bloque no tiene juego, `continue` (se pierde).
- **Mal.** Ver resumen 1 y 2. Además, en el móvil queda un hueco grande entre el paso y «Atrás / Siguiente», y la fila de pasos se sale por la derecha.
- **Tareas. T01 [M] P0** `hayJuego()`: modo juego en toda lección con ≥ 1 bloque jugable · **T05 [M] P0** el motor nunca descarta un bloque: si no hay juego, paso de lectura genérico · **T46 [V] P1** lección en el móvil a pantalla completa (paso + botones pegados, fila de pasos compacta) siguiendo la regla 1.

17. Gamificación

- **Estado.** Hucha (moneda «0» en la cabecera), cofres, logros, estrellas, misiones.
- **Mal.** En la cabecera del curso, «0» y «⇄» no se explican (¿qué es? ¿qué hace?). En el escritorio el aviso de progreso de la lección («Exercises 0/8 · Correct 0 · Mistakes 0») contradice el «sin presión».
- **Tareas. T58 [M] P2** etiquetas y `title` / `aria-label` claros en la hucha y el cambio de curso; texto «Ejercicios 0/8» sin contar fallos a la vista.

18. Accesibilidad

- **Estado.** `lang` dinámico (bien), modo calma, texto grande, `prefers-reduced-motion`. Ver anexo A para botones sin nombre.
- **Referencia.** Hay quejas documentadas de Duolingo con lectores de pantalla («Siguiente» sin contexto).
- **Mal.** Las diapositivas no anuncian el cambio de página; la pausa (`<dialog>`) no devuelve el foco; feedback de acierto/fallo solo visual y sonoro.
- **Tareas. T59 [M] P2** `aria-live` para «Diapositiva n de N» y para acierto/fallo; devolver el foco al cerrar diálogos; nombre accesible en todos los botones de icono.

D. Front

19. Móvil en diapositivas

- **Estado.** Portada: 5 diapositivas a pantalla completa (modelo a seguir). Resto: ver anexo A (diapositivas y zoom).

- **Mal.** En 390×844: sobre 12 (zoom mín. 0,78), escuelas 10 (0,83), empresas 10 (0,74), perfil 11 (0,91), tienda 7 (0,85), contacto (0,80), guías (0,86), FAQ (0,83), laboratorio (0,61), mapa 26 capítulos, frases 50. En 322×645 es bastante peor: sobre 20, perfil 21, empresas 16, escuelas 12, tienda 11, legal 11, contacto (0,53), laboratorio (0,54), regala-max (0,63), social (0,72), y repaso y reto se desplazan. Precios cabe porque se encoge solo (mismo problema).
- **Tareas (todas [V], regla 1, una pantalla por entrega con capturas): T40 P1** Sobre · **T41 P1** Escuelas · **T42 P1** Empresas · **T43 P1** Perfil (identidad y racha · cuenta · ajustes y comodidad · logros · datos) · **T44 P2** Tienda · **T45 P1** Frases · **T47 P1** Mapa de lecciones: un selector de capítulos en vez de 26 diapositivas (capítulo actual + lista compacta) · **T39 P1** Contacto, Guías, FAQ, Laboratorio, Social, Regala Max, Legal y Precios sin zoom en 322×645 · **T29 P1** Repaso y Reto sin scroll en 322×645.

20. Escritorio y tableta

- **Estado.** Escritorio correcto en general. Tableta (701–980 px): sin diapositivas; ver anexo A.
- **Mal.** En la lección de escritorio el globo de la tutora tapa el final del contenido.
- **Tareas. T48 [M] P1** el globo de la tutora nunca tapa: reservar su hueco abajo (`padding-bottom` del alto real del globo) o plegarlo a solo la cara tras unos segundos, en móvil y escritorio.

21. Navegación y arquitectura de información

- **Estado.** Curso: «Lecciones · Cuaderno · Repaso» + hucha + ⇄ + Ajustes + Cuenta. Práctica, Frases, Reto y Perfil quedan escondidos. El manual pedía «Aprender · Practicar · Cuaderno».
- **Tareas. T98 [D] P2** decidir la navegación del curso; **T49 [V] P2** aplicarla (en el móvil, barra inferior de 3–4 iconos grandes).

22. Animación y fluidez

- **Estado.** 254 `@keyframes`, 402 `steps()`; 15 animaciones mueven propiedades que recalculan la página (anchos, márgenes, sombras, `clip-path`…): `ac-hoy, aleteo, bv-avanza, cm-cofre-aviso, inicio-polvo, jg-brillo, pr-desenrolla, pr-despliega, pr-firmar, pr-llenar, pr-subraya, rc-barra, rc-bombillas, rc-linea, rp-pista`.
- **Tareas. T34 [M] P2** pasar esas 15 a `transform` / `opacity` (regla 2).

23. Estados vacíos, errores, carga y sin conexión

- **Estado.** Vista de error genérica; repaso vacío bien explicado; SW «primero la red» que guarda todo lo que se abre.
- **Mal.** Sin conexión en la web solo funciona lo ya abierto, sin aviso; la caché crece sin límite (los cursos pesan 83 MB).
- **Tareas. T35 [M] P2** SW con versión, precarga del armazón (HTML, CSS, JS, fuentes) y límite de caché para cursos; aviso «sin conexión» cuando falle una lección no guardada.

E. Técnica

24. Arquitectura del código

- **Estado.** ES modules sin empaquetar: 103 JS (27.843 líneas), 54 CSS (13.341). Más grandes: `i18n/vi.js` y `en.js` (2.0 k líneas cada uno), `styles.css` (1.8 k), `precios.css` (1.2 k), `inicio.css` (1.2 k), `lessons.js` (1.1 k). `app.js` mezcla rutas, cabecera, diapositivas y pie. 0 imports rotos, 0 `console.log`, 9 `innerHTML` (datos propios).
- **Mal.** Todo se importa al arrancar (también la vista de precios en la portada); 986 colores hex distintos y 155 `!important` (difícil de mantener el tema).
- **Tareas. T31 [M] P1** `import()` dinámico por ruta en `GENERALES` y en las vistas del curso · **T36 [M] P3** tokens de color en `css/cabecera.css` y sustituir los hex repetidos.

25. Rendimiento de carga

- **Estado.** En frío, cualquier pantalla: ≈ 180 peticiones, ≈ 5,3 MB (JSON 3,1 MB, JS 1,4 MB, CSS 0,7 MB). El `?v=__VERSION__` no se sustituye en la web (solo en la APK).
- **Referencia.** Una portada de app debería pesar < 1 MB.
- **Tareas. T30 [M] P0** no cargar `diccionario.json` ni `lecciones.json` del curso en las pantallas generales; partir el diccionario por capítulo o cargarlo al abrir la primera lección · **T32 [M] P1** cargar solo el idioma de interfaz activo (`i18n/en.js` o `vi.js`) · **T33 [M] P1** paso de publicación: concatenar/minificar CSS y JS (esbuild) con hash en el

nombre, y sustituir `__VERSION__` · **T37 [M] P2** fuentes en `woff2` (PixelifySans es `ttf`, 77 KB).

26. Cuentas, nube y sincronización

- **Estado.** Número de 16 cifras, progreso por curso en Supabase (`{version:3, cursos:{}}`), unión sin pérdidas dentro de un curso (mejores estrellas, cofres, logros).
- **Mal.** `paraSubir()` manda los demás cursos tal como estaban al arrancar: un segundo dispositivo puede pisarlos. El SQL de Supabase no está en el repo.
- **Tareas. T20 [M] P0** subir solo el curso cambiado (RPC `paglot_guardar_curso(p_numero, p_curso, p_datos)` que actualiza `datos->'cursos'->curso` en el servidor) o releer y unir antes de escribir · **T21 [M] P1** guardar el SQL en `_herramientas/supabase.sql` y ampliar `probar_nube.py` con la prueba de dos dispositivos.

27. Seguridad y legal

- **Estado.** Sin CSP; clave pública de Supabase en `js/config.js` (normal); funciones `paglot_*`; aviso de datos sin cookies de seguimiento.
- **Mal.** Sin CSP; sin límite de peticiones a las funciones (un bot puede probar números o llenar la base).
- **Tareas. T22 [M] P1** CSP en `index.html` (solo el propio origen + Supabase) · **T23 [M] P1** límite por IP / número en las funciones SQL y tamaño máximo de `p_datos` · **T24 [D] P1** revisar el aviso legal con las cuentas por número y la región de Supabase.

28. Calidad, tests y CI

- **Estado.** 0 tests, 0 CI. Hay scripts sueltos de revisión.
- **Tareas. T60 [M] P1** GitHub Actions: `node --check` de todos los JS, paridad de claves en/vi, validación de lecciones (`auditar_estatico.py` con umbrales que fallen) · **T61 [M] P2** prueba de humo en Chrome sin ventana (`auditar_navegador.mjs` reducido: 0 errores de consola, 0 zoom en móvil, ≤ 5 diapositivas).

29. APK y PWA

- **Estado.** Capacitor, `com.javiergp.idiomas`, versionCode 4 / 1.0.3, solo build de depuración (27 MB), aviso diario fijo, voz con plugin TTS.
- **Tareas. T95 [D] P1** appId definitivo · **T62 [M] P1** build de publicación firmada (keystore fuera del repo), versionCode automático, `generar-apk.cmd` que lo haga todo · **T63 [M] P2** probar en 2 móviles reales (voz, avisos, sin conexión).

30. Analítica y operación

- **Estado.** Sin analítica, sin informes de errores, sin despliegue automático de la web; dónde se publica la web no está decidido (hay `.nojekyll`: GitHub Pages, pero el repo es privado).
- **Mal.** Sin datos no se puede saber dónde se abandona.
- **Tareas. T64 [D] P1** hosting de la web (propuesta: Cloudflare Pages, gratis, con brotli y cabeceras) · **T65 [M] P1** analítica sin cookies (Plausible/Umami) con 6 eventos: abrir, empezar lección, terminar lección, repaso, día 1 y día 7 · **T66 [M] P2** `window.onerror` → tabla `paglot_errores` (anónima, sin datos personales).

---

5. Lista de tareas para el ultracode, en orden

Primero P0 mecánicas, luego P1 mecánicas. Las [V] se hacen de una en una con capturas; las [D] no se tocan hasta que el usuario decida.

ID	P	Tipo	Qué	Archivos	Hecho cuando…
T01	P0	M	Modo juego en toda lección con ≥ 1 bloque jugable	`juegos/motor.js` (`hayJuego`)	% de lecciones con modo juego = 100 % en los 21 cursos (script)

ID	P	Tipo	Qué	Archivos	Hecho cuando…
T05	P0	M	El motor nunca descarta un bloque (paso de lectura si no hay juego)	`juegos/motor.js`	pasos = bloques en todas las lecciones (script)
T02	P0	M	Juego para `traduccion`	`juegos/catalogo.js`, `juegos/ejercicio.js`	fr/010 muestra su bloque de traducción en modo juego
T03	P0	M	Juego para `tabla`	`juegos/catalogo.js`, `juegos/pizarra.js`	fr/010 muestra la tabla de artículos en modo juego
T10	P0	M	Traducir al inglés las explicaciones de los cursos vi y en (beta)	`_herramientas/traducir_cursos_en.py`, `cursos/vi`, `cursos/en`	`trad_en_falta` = 0 en vi y en
T20	P0	M	La nube sube solo el curso cambiado	`js/nube.js`, SQL	prueba de dos dispositivos en `probar_nube.py`
T30	P0	M	Diccionario y lecciones del curso solo cuando hacen falta	`js/app.js`, `js/lessons.js`, `js/curso.js`	portada en frío < 1 MB
T11	P1	M	Quitar equivalencias españolas de las explicaciones traducidas y listar el resto	script nuevo, `cursos/*/lessons`	listado en `_notas/auditoria/explicaciones_es.json`
T31	P1	M	Vistas con `import()` por ruta	`js/app.js`	la portada no pide `precios.js`
T32	P1	M	Solo el idioma de interfaz activo	`js/i18n.js`	no se pide `vi.js` con la interfaz en inglés
T33	P1	M	Publicación: CSS/JS empaquetados con hash; `__VERSION__` sustituido	script nuevo, `index.html`	≤ 10 peticiones de CSS/JS en frío
T38	P1	M	Frases: paginar o virtualizar la lista (2.596 frases, 31.640 nodos)	`js/vistas/frases.js`	< 2.000 nodos en Frases
T48	P1	M	El globo de la tutora nunca tapa contenido	`css/movil.css`, `js/tutor.js`	ningún botón ni texto bajo el globo en las 28 pantallas
T50	P1	M	Prueba de nivel opcional	vista nueva, `js/app.js`	lleva al capítulo según aciertos
T52	P1	M	Hora del aviso elegible, textos sin culpa	`_apk/puente.js`, Ajustes	se guarda y reprograma
T21	P1	M	SQL en el repo + prueba de dos dispositivos	`_herramientas/`	—
T22	P1	M	CSP	`index.html`	0 errores de CSP en la auditoría
T23	P1	M	Límites en las funciones de Supabase	SQL	—
T60	P1	M	CI en GitHub Actions	`.github/workflows/`	falla si hay JSON roto o claves sin traducir
T62	P1	M	APK de publicación firmada	`_apk/`	`app-release.apk` firmada
T65	P1	M	Analítica sin cookies (tras T64)	`index.html`, `js/app.js`	eventos visibles en el panel
T12	P2	M	Capítulos de 8–12 lecciones y nivel MCER en los cursos beta	`cursos/*/indice/lecciones.json`	ningún capítulo < 6 lecciones

ID	P	Tipo	Qué	Archivos	Hecho cuando…
T14	P2	M	Ejercicios de producción donde falten	script, `cursos/*/lessons`	≥ 1 escribir/ordenar por lección
T15	P2	M	Detectar lecturas por encima del nivel	script	listado
T16	P2	M	«Repite en voz alta» con reconocimiento opcional	juego nuevo	se oculta si no hay reconocimiento
T17	P2	M	Aviso cuando falta la voz del curso	`js/sonidos.js`	—
T34	P2	M	15 animaciones a `transform` / `opacity`	`css/*`	`animaciones_no_transform` vacío
T35	P2	M	SW con versión, armazón y límite	`sw.js`	—
T37	P2	M	Fuente pixel en `woff2`	`assets/fonts`	—
T53	P2	M	Días de descanso de la racha	`js/progress.js`	—
T54	P2	M	Objetivo diario	Ajustes	—
T58	P2	M	Hucha y ⇄ explicados; sin contador de fallos a la vista	`js/cabecera.js`	—
T59	P2	M	`aria-live`, foco en diálogos, nombres accesibles	varios	`sinNombre` = 0 en la auditoría
T61	P2	M	Prueba de humo en CI	`.github/`	—
T63	P2	M	Prueba en móviles reales	—	—
T66	P2	M	Informe de errores anónimo	`js/app.js`, SQL	—
T04	P2	M	2–3 juegos más para test/huecos/ordenar	`juegos/`	—
T18	P3	M	«Empezar repaso» desactivado sin tarjetas	`js/vistas/repaso.js`	—
T19	P3	M	Fuerza por palabra en el cuaderno	`js/vistas/cuaderno.js`	—
T36	P3	M	Tokens de color	`css/`	—
T55	P3	M	Compartir racha/logro	—	—
T56	P3	M	Unificar claves de almacenamiento	`js/*`	—
T57	P3	M	Páginas estáticas por curso + sitemap	script	—
T29, T39–T47, T49, T51	P1–P2	V	Pantallas del móvil y navegación (ver áreas 19 y 21)	`css/movil.css`, `js/app.js`	regla 1, capturas aprobadas

6. Decisiones que necesito de ti

ID	Decisión	Mi recomendación
T90	Mensaje: «aprende español» o «21 idiomas»	español primero, el resto como beta visible
T91	Precios	Plus 39–59 €/año; Max ≤ 149 €/año o sin Max hasta tener contenido propio
T92	Pasarela	comerciante registrado (Paddle o Lemon Squeezy) + cobro alternativo de Play
T13	Cursos pequeños (th 3, zh 93, id 124, ro 124, no 157)	ocultar th; el resto «en construcción»
T95	appId de Android	`app.paglot` (antes de publicar)
T97	Explicaciones en vietnamita	más adelante; antes, inglés en todo
T98	Navegación del curso	Aprender · Practicar · Cuaderno · Perfil
T64	Hosting de la web	Cloudflare Pages
T94	Social en la v1	solo «compartir»
T24	Revisión del aviso legal	sí, antes de publicar

Anexo A. Medidas en el navegador

Chrome sin ventana, sin caché, curso de español, interfaz en inglés, 28 pantallas × 4 tamaños (`_notas/auditoria/navegador.json`). ⚠ = más de 5 diapositivas, se encoge (zoom < 1) o la página se desplaza en el móvil.

Pantalla	Móvil 390×844	Móvil 322×645	Tableta 768 (alto)	Escritorio (alto · nodos)	Errores	Sin nombre
inicio	5 diap. · zoom 1.00	5 diap. · zoom 1.00	4502 px	4139 px · 2104	0	0
entrar	1 pantalla	1 pantalla	1982 px	1869 px · 565	0	0
precios	1 pantalla	1 pantalla	6133 px	5656 px · 1075	0	0
sobre	12 diap. · zoom 0.78 ⚠	20 diap. · zoom 0.71 ⚠	8372 px	6203 px · 824	0	0
social	4 diap. · zoom 1.00	4 diap. · zoom 0.72 ⚠	2354 px	2376 px · 602	0	0
contacto	3 diap. · zoom 0.80 ⚠	4 diap. · zoom 0.53 ⚠	2479 px	2205 px · 549	0	0
producto	2 diap. · zoom 1.00	4 diap. · zoom 1.00	2116 px	2101 px · 439	0	0
escuelas	10 diap. · zoom 0.83 ⚠	12 diap. · zoom 0.65 ⚠	4858 px	4191 px · 675	0	0
empresas	10 diap. · zoom 0.74 ⚠	16 diap. · zoom 0.62 ⚠	5440 px	4659 px · 668	0	0
regala-max	4 diap. · zoom 1.00	6 diap. · zoom 0.63 ⚠	2965 px	2309 px · 525	0	0
tienda	7 diap. · zoom 0.85 ⚠	11 diap. · zoom 0.77 ⚠	5157 px	4040 px · 715	0	0
guias	3 diap. · zoom 0.86 ⚠	7 diap. · zoom 0.76 ⚠	2420 px	2105 px · 552	0	0
faq	2 diap. · zoom 0.83 ⚠	4 diap. · zoom 0.80 ⚠	2289 px	2210 px · 480	0	0
laboratorio	2 diap. · zoom 0.61 ⚠	3 diap. · zoom 0.54 ⚠	2334 px	2384 px · 544	0	0
idiomas	1 pantalla	1 pantalla	1024 px	900 px · 772	0	0
creditos	1 pantalla	2 diap. · zoom 1.00	1545 px	1530 px · 431	0	0
legal	5 diap. · zoom 0.99	11 diap. · zoom 0.98 ⚠	3373 px	3306 px · 474	0	0
bienvenida	1 pantalla	1 pantalla	1024 px	900 px · 593	0	0
no-existe	1 pantalla	1 pantalla	1511 px	1522 px · 419	0	0
lecciones	26 diap. · zoom 1.00 ⚠	26 diap. · zoom 1.00 ⚠	4442 px	3897 px · 886	0	0
leccion/001	1 pantalla	1 pantalla	1024 px	900 px · 483	0	0
leccion/150	1 pantalla	1 pantalla	1024 px	900 px · 492	0	0
practica	1 pantalla	1 pantalla	1024 px	900 px · 421	0	0
frases	50 diap. · zoom 0.96 ⚠	91 diap. · zoom 0.92 ⚠	28329 px	28132 px · 31640	0	0

Pantalla	Móvil 390×844	Móvil 322×645	Tableta 768 (alto)	Escritorio (alto · nodos)	Errores	Sin nombre
cuaderno	2 diap. · zoom 1.00	3 diap. · zoom 0.99 ⚠	1024 px	900 px · 451	0	0
repaso	1 pantalla	scroll 870 px ⚠	1024 px	900 px · 436	0	0
reto	1 pantalla	scroll 712 px ⚠	1024 px	900 px · 424	0	0
perfil	11 diap. · zoom 0.91 ⚠	21 diap. · zoom 0.86 ⚠	4069 px	3770 px · 762	0	0

Otras alertas

- Ninguna: 0 errores de consola, 0 imágenes rotas, 0 desbordes laterales y 0 botones sin nombre en las 28 pantallas y los 4 tamaños.

Lecturas.

1. Todas las pantallas cargan ≈ 5,3 MB y 172–204 peticiones en frío (área 25).
2. Frases pinta las 2.596 frases a la vez: 31.640 nodos y 28.000 px de alto en escritorio. Ver el área 14, la tarea T45 y **T38 [M] P1**: paginar o virtualizar la lista.
3. Los fallos son de diseño y peso, no de código: la base está sana.

Modo juego por curso (lecciones con diálogo + vocabulario + texto, condición actual de `hayJuego()`): es 100 % · zh 94 % · el 79 % · ro 73 % · th 67 % · sv 60 % · id 29 % · ja 27 % · de 24 % · tr 21 % · pt 9 % · ko 7 % · en 6 % · fr 5 % · ru 5 % · no 3 % · da 2 % · it 2 % · pl 2 % · vi 2 % · nl 0 %.

Anexo B. Fuentes

- Duolingo Max y funciones: blog.duolingo.com/duolingo-max · StoryLearning, Duolingo Max review · Video Call para Super (prueba) · Duolingo updates
- Métricas de Duolingo: carta a accionistas · Q2 2026 · estadísticas 2026
- Rachas y amigos: Friend Streak · funciones sociales · Lenny's Newsletter, rachas
- Repaso espaciado: How we learn how you learn · Settles y Meeder, ACL 2016 · Ilídio et al. 2026
- Onboarding: Appcues, onboarding de Duolingo · UX Planet · 925studios 2026
- Diseño de la lección: Pratt IxD · uxdesign.cc · accesibilidad con lector de pantalla
- MCER: Duolingo Score · certificados de Busuu
- LingoDeer: Common Sense Media · Actual Fluency · precios · iTechGuides
- Busuu, Babbel, Memrise: Toolradar · Babbel, precios · Duolingo, precios
- Drops y Mondly: Drops · Mondly 2026
- Reconocimiento de voz en el navegador: soporte de la API
- Críticas a la gamificación: Deceptive Patterns, IDC
- Tiendas: Google Play, nuevas reglas de cobro · Apple/Google en la UE
- Mercado: Luminix 2026

Las cifras de terceros (precios, métricas que no son de Duolingo) cambian por región y promoción: tómalas como orientativas.